



LOGÍSTICA REVERSA

AULA 2



Profª Stephanie Meyer Piazza

CONVERSA INICIAL

Já sabemos que a Logística Reversa consiste na realização da coleta de embalagens, equipamentos eletrônicos e outros produtos visando seu correto descarte ou até mesmo a possibilidade de reutilização de seus componentes.

Nesta aula, abordaremos sobre a descrição e visão estratégica da Logística Reversa, bem como os seus canais reversos. Aproveitaremos ainda para analisar a Logística Reversa nos aspectos de pós-venda e pós-consumo.

Bons estudos!

CONTEXTUALIZANDO

Você faz parte do setor de logística de uma fábrica que fabrica óleo. Seu município criou uma campanha incentivando que as pessoas parem de jogar óleo na pia de cozinha, visto que tal ação dificulta em demasiado o tratamento de esgoto, além de ficar incrustado nas tubulações, atraindo vetores e podendo causar o extravasamento e entupimento da rede. Sabe-se que apenas uma gota de óleo chega a poluir até mil litros de água. E o óleo usado descartado incorretamente em lixões também pode vir a poluir o solo e a atmosfera. Sendo assim, sua fábrica solicita que apresente uma alternativa que incentive a logística reversa pós-consumo.

Logo, quais são os principais pontos que devem ser levantados para projetar uma campanha que conscientize e atenda à demanda de recolhimento do óleo usado das residências?

TEMA 1 – LR DESCRIÇÃO E CONTEXTO

1.1 Logística Reversa e seus motivadores

Na prática, a Logística Reversa é realizada por meio de sistemas que promovem a coleta, reuso, reciclagem, tratamento e/ou disposição final dos resíduos gerados após o consumo de diversos produtos, seja o próprio produto já sem uso, sejam suas embalagens descartadas.

Embora a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) ainda seja recente no Brasil, a Logística Reversa já é uma realidade há mais de trinta anos em alguns países, principalmente da Europa, e mesmo no Brasil já existem experiências específicas para alguns produtos (pneus, óleo



lubrificante, embalagens de agrotóxicos, pilhas e baterias) há mais de dez anos.

De acordo com a CETESB (2021a), entende-se que existem quatro motivadores para a implementação não apenas da Logística Reversa, mas de toda uma política moderna de resíduos sólidos, a saber:

- Proteção ao ambiente e à saúde pública, evitando que a disposição inadequada dos resíduos provoque danos à saúde das pessoas ou ao meio ambiente;
- Geração de oportunidades de negócios, principalmente a partir do potencial de revalorização dos resíduos – criando renda, emprego e arrecadação;
- Atuação como uma “alavanca para a sustentabilidade”, promovendo um aumento na eficiência do uso dos recursos naturais ao substituí-los por materiais reutilizados e reciclados;
- Redistribuição de direitos e deveres sobre o gerenciamento dos resíduos.

Já do ponto de vista internacional, existem quatro principais objetivos que devem ser buscados (CETESB, 2021a):

- Melhorar fisicamente a gestão de resíduos, propiciando meios para que uma quantidade crescente destes resíduos seja adequadamente coletada e destinada;
- Transferir a responsabilidade da gestão, principalmente financeira, dos municípios ao setor privado;
- Aumentar a eficiência no uso dos recursos naturais pela sociedade, por meio do incremento nos índices de reuso, reciclagem e recuperação dos materiais;
- Incentivar a melhoria ambiental no projeto dos produtos e embalagens (promovendo o chamado *ecodesign*).

Sendo assim, de maneira geral, os principais fatores que determinam a implantação e a manutenção do processo de Logística Reversa nas empresas são: o impacto ambiental, os recursos escassos, a legislação, a imagem institucional, o sistema de gestão ambiental e o envolvimento da alta administração (Santos; Souza, 2009).



1.2 Estratégia de implementação da Logística Reversa

Os estados e municípios precisam estabelecer estratégias para implantação da Logística Reversa, visando sua implantação em médio-longo prazo.

Uma das premissas é a existência da legislação federal da PNRS e uma forte demanda da sociedade; além disso, deve-se verificar se os mesmos possuem boas condições de infraestrutura, oferta de serviços e qual a sua densidade de geração de resíduos. Cabe destacar que, por ter muita influência econômica, a implementação da Logística Reversa deve ser gradual e progressiva.

Por fim, é preciso assumir que grande parte do conhecimento sobre as cadeias produtivas e de distribuição/comercialização está no setor privado e, portanto, é fundamental dar a oportunidade destes em apresentar propostas consideradas técnica e economicamente viáveis. Vale destacar que, em um contexto mais amplo, a responsabilidade pós-consumo pretende ir além da logística reversa, induzindo melhorias nos próprios produtos e embalagens (*ecodesign*) que reduzam custos e levem à redução na geração dos resíduos. São exemplos desse tipo de ação preventiva a minimização de embalagens, o uso de materiais recicláveis e reciclados, o projeto para facilitar a desmontagem, dentre outras estratégias CETESB (2021b).

TEMA 2 – VISÃO ESTRATÉGICA DA LR

2.1 Vantagens da implantação da LR

Conhecer e implementar uma política de Logística Reversa é uma excelente forma de estabelecer uma imagem positiva para a marca além de um compromisso ambiental. Sendo assim, pode-se afirmar que a Logística Reversa tem um impacto significativo na preservação do meio ambiente e na redução dos prejuízos à saúde, bem como é uma estratégia eficaz e de grande importância para empresas de todos os segmentos (Schultz, 2019).

Para Schultz (2019), a Logística Reversa pode ter uma importante participação na redução de custos, como, por exemplo, através do reaproveitamento da matéria-prima para desenvolvimento de outros produtos, diminuindo, assim, o custo de produção. Outra forma de reduzir custos é



através da melhoria do processo produtivo. Ao acompanhar o volume de produtos devolvidos por defeito, insatisfação do cliente ou erros na gestão de estoque ou de transporte, pode-se identificar oportunidades de melhorar seus processos.

Uma empresa que aposta em políticas de Logística Reversa, seja pós-consumo ou outros critérios, tende a ser mais quista pelos consumidores. Isto porque a conscientização ambiental, a flexibilidade em entender e se adaptar, reforça conceitos positivos que estão sendo cada vez mais cobrados pelos clientes, como responsabilidade, compromisso social e economia colaborativa. Já com relação ao mercado competitivo, a Logística Reversa pode ser um diferencial e uma vantagem para estar à frente da concorrência, aumentando ainda mais o valor da marca (Schultz, 2019).

2.2 Etapas para aplicação da LR

A Logística Reversa primeiramente abordava sobre o descarte de materiais perigosos; porém, pode ser aplicada em todo o ciclo de vida do produto, como no pós-consumo e na pós-venda.

A Logística Reversa pode ser utilizada por empresas de todos os segmentos e tamanhos, ainda que seja obrigatória somente para o setor que lida com produtos perigosos. Dentre as etapas para implantar um sistema de LR, deve-se tomar as seguintes ações: estabelecer uma política de troca e devoluções, capacitar a equipe, oferecer atendimento eficiente multi-canal, informar o cliente, ter um protocolo de retorno de materiais, ter um controle financeiro e de estoque e utilizar um sistema de gestão integrado. Tais etapas são apresentadas mais detalhadamente no Quadro 1 (Schultz, 2019):

Quadro 1 – etapas para aplicação da LR

Etapa	Características
Estabelecer uma política de troca e devoluções	Para a devolução de mercadoria, o Código de Defesa do Consumidor estabelece alguns critérios em que é obrigatório o aceite do produto por parte da empresa. Nesse caso, trata-se exclusivamente da devolução pós-venda, em que se observa defeitos ou avarias e o cliente tem um prazo determinado para buscar o ressarcimento do valor. No entanto, no caso da LR, a empresa pode estabelecer sua própria política de troca ou devoluções, seja no pós-venda ou no pós-consumo, atendendo às



Etapa	Características
	necessidades e oportunidades envolvidas nesse conceito sustentável. Além disso, a política deve determinar os processos envolvidos e como deverão ser executados, como, por exemplo, em relação ao frete, às notas fiscais e à destinação do produto dentro da empresa.
Capacitar sua equipe	Essa etapa é essencial, já que a equipe irá lidar com o consumidor e precisa entender o que deve ser feito, quais casos deve ou não aceitar a devolução, além de o que se deve fazer posteriormente. A equipe também deve se sentir confortável e com a autonomia necessária para lidar com possíveis casos de insatisfação do cliente, buscando alternativas para reverter a experiência negativa.
Oferecer atendimento eficiente multi-canal	Visto que o digital domina a rotina de muitas pessoas é essencial que a empresa tenha condições de atender seus clientes em diferentes canais, on e off-line. Deve-se buscar estruturar um atendimento que funcione e supra as necessidades dos clientes, para evitar aumentar o desconforto e a insatisfação. Existem alternativas que otimizam esses processos, como <i>chatbots</i> que podem auxiliar para uma triagem efetiva, reduzindo custos com pessoal.
Informar o cliente	É necessário utilizar seus canais de comunicação oficiais para divulgar sobre a política de logística reversa. Deve-se enriquecer tal comunicação e utilizar isso como um valor da empresa, reforçando positivamente a marca.
Ter um protocolo de retorno de materiais	Parte fundamental da LR é estabelecer o protocolo que deve ser seguido ao receber todos os materiais. Deve-se ter claro quem receberá os materiais, para onde serão destinados, se existem tratamentos a serem feitos antes da reutilização, reciclagem ou descarte.
Ter um controle financeiro e de estoque	Implementar uma LR só trará benefícios de redução de custos, otimização de processos e valorização de marca se houver um bom controle das entradas e saídas de produtos e materiais. A gestão dos processos é de extrema importância para que não sejam perdidas informações que podem distorcer as análises e prejudicar os resultados financeiros da empresa.
Utilizar um sistema de gestão integrado	Para apoio ao controle gerencial, deve-se considerar a utilização de um sistema de gestão integrada. Com um sistema de gestão completo, tem-se uma visão de todos os processos e do ciclo do produto, desde compras, controle de estoque, entradas e saídas, fluxo de caixa, emissão de notas fiscais, entre outros.

Fonte: Adaptado de Schultz, 2019.

A Logística Reversa cria obrigações e responsabilidades para que fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores reaproveitem, coletem e deem a destinação final adequada dos resíduos. A Figura 1 apresenta as etapas de como funciona o sistema da LR:

Figura 1 – Etapas da LR



Fonte: Piazza, 2021.

TEMA 3 – OS CANAIS REVERSOS

Os canais de distribuição reversos (CDRs) constituem todas as etapas ou meios necessários para o retorno de uma parcela dos produtos comercializados, seja devido a defeitos de fabricação, prazo de validade vencido, ciclo de vida útil encerrado ou reaproveitamento de embalagens. Após o uso, o produto pode ser reinserido ao ciclo produtivo, podendo assim agregar valor através de seu reaproveitamento (Moreira; Bonfim, 2013).

Na prática, o processo da Logística Reversa é distribuído em 3 etapas:

1. O consumidor devolve o produto ou embalagem ao comerciante/distribuidor;
2. O comerciante/distribuidor a remete ao fabricante/importador;
3. O fabricante/importador encaminha para o reuso, reciclagem ou descarte adequado.



Para que estas etapas ocorrem, no Brasil e no mundo, existem três modalidades de canais da LR bastante utilizadas, conforme o Quadro 2 (Truckpad, 2021):

Quadro 2 – Canais da LR

Canal	Características
LR pós-consumo	É o sistema mais empregado pelas empresas e mais conhecido pelos clientes. Esse canal de distribuição envolve o retorno de produtos já consumidos ou vencidos para o fabricante. Ao se utilizar este formato de logística reversa, as empresas garantem que os resíduos serão levados aos locais adequados. A poluição ambiental e danos causados à saúde são reduzidos, além de que a empresa também economiza capital com a extração de recursos naturais.
LR pós-venda	Está relacionada à devolução de produtos que não atenderam às expectativas dos clientes. Ela é bastante comum em compras online, realizadas pela internet. Isso pode acontecer quando o produto estava com defeitos, o pedido foi incorreto, o cliente se arrependeu de efetuar a compra, entre outros. Para esse canal reverso pós-venda, a empresa precisa recuperar o produto fazendo o recolhimento. Geralmente, a marca oferece um código para que o cliente envie o material pelos Correios para a sua sede ou onde fica seu estoque. Outra possibilidade é a empresa realizar a coleta local. A mercadoria recolhida pode ser reaproveitada em uma nova venda, por exemplo.
Reuso	É um novo tipo de canal de LR muito praticado no Brasil. A partir dessa política logística, a empresa consegue lucrar com a venda do resíduo. Esse canal se utiliza de leilões de resíduos. Sendo considerada uma forma eficiente de evitar o descarte incorreto dos resíduos, essa proposta é uma forma de encaminhar os produtos que estão estocados para quem tem interesse em adquiri-los.

Fonte: Adaptado de Truckpad, 2021.

A utilização desses canais pode representar uma importante vantagem competitiva para as empresas, pois podem transmitir ou projetar na empresa a imagem de preocupação com a conveniência de seus consumidores e com as questões ambientais.

4.1 Caracterização

A Logística Reversa de pós-consumo é aquela necessária quando o ciclo de vida do produto acaba. Ela tem a função de operacionalizar o fluxo físico dos materiais, juntamente com as informações correspondentes aos bens de consumo que foram descartados pelo consumidor, sendo que esses bens podem ser selecionados da seguinte forma: bens no final de sua vida útil, bens usados com possibilidade de reutilização e os resíduos industriais (Coelho, 2010).

Os bens de pós-consumo são os produtos ou materiais constituintes cujo prazo de vida útil chegou ao fim, sendo assim considerados impróprios para o consumo primário, ou seja, não podem ser comercializados em canais tradicionais de vendas. No entanto, não quer dizer que não possam ser reaproveitados (Portogente, 2016).

Já os produtos de pós-consumo se referem àqueles que encerram sua vida útil e que podem ser enviados a destinos finais tradicionais como a incineração ou aterros sanitários, ou retornar ao ciclo produtivo por meio de canais de desmanche, reciclagem e reuso em uma extensão de sua vida útil. O receptor do produto pós-consumo poderá reutilizá-lo para outros fins, reciclando, desmanchando e destinando os resíduos, sólidos ou líquidos, adequadamente (Portogente, 2016).

A Logística Reversa pós-consumo é o sistema que tem ganhado força nos últimos anos, uma vez que se tornou obrigatória para alguns setores devido à Lei n. 12.305/2010. Caracteriza-se pela coleta e encaminhamento à reciclagem (ou outra destinação adequada) de produtos e seus resíduos após o descarte do consumidor final. Empresas fabricantes de produtos comercializados em embalagens, de uma maneira geral, costumam fazer implementar este sistema, uma vez que geram uma grande quantidade de resíduos e o setor possui forte regulamentação.

4.2 Empresas que precisam fazer a Logística Reversa pós-consumo

Dentre os principais tipos de logística reversa, a pós-consumo é a mais crescente e se relaciona diretamente com o resíduo produzido pelo consumo



dos produtos. O art. 33 da Lei n. 12.305/2010 dita a obrigatoriedade do sistema para empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras e comerciantes dos seguintes produtos:

- Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;
- Pilhas e baterias;
- Pneus;
- Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
- Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
- Produtos eletrônicos e seus componentes;
- Produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro;
- Demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.

TEMA 5 – LR – PÓS VENDAS

5.1 Caracterização

A Logística Reversa de pós-venda é a área específica que se ocupa do equacionamento e da operacionalização do fluxo físico e das informações logísticas correspondentes aos bens de pós-venda, juntamente com os produtos com pouco uso ou os que não foram utilizados pelo consumidor, que, por diferentes motivos, retornam aos demais elos da cadeia de distribuição direta, sendo conduzidos por meio dos canais reversos (Administradores de valor, 2021).

Logo, a Logística Reversa de pós-venda se caracteriza pelo retorno dos produtos vendidos que não foram utilizados ou tiveram pouco uso, diferentemente da logística reversa pós-consumo, que é aquela necessária quando o ciclo de vida do produto acaba. Esse modelo de logística se faz necessário quando o cliente não tem sua expectativa atendida, seja por motivo de defeitos na mercadoria, seja por erro na emissão do pedido com expedição de um produto equivocado ou caso aconteçam avarias durante o transporte (Romano, 2021).



De acordo com Pier (2021), algumas razões possíveis de ocorrer uma Logística Reversa pós-venda são:

- Defeito de fabricação ou uso;
- Avarias na embalagem ou no produto;
- Erros na emissão do pedido (por exemplo, errar a quantidade ou modelo solicitado);
- Mercadorias em consignação (para teste antes da compra, por exemplo);
- Término do prazo de validade antes do consumo (em caso de demora na entrega ao cliente final, por exemplo);
- *Recall*, que seria a solicitação de devolução de um lote ou de uma linha inteira de produtos feita pelo próprio fabricante.

Nos casos em que existe a insegurança do não ressarcimento do valor do produto, e corre-se o risco de que o cliente não faça a compra, a empresa precisa deixar claro os meios pelos quais uma devolução pode ser feita. Uma boa forma para que isso ocorra é oferecer o acompanhamento em tempo real do pedido de devolução, assim como é feito no pedido de compra. Dessa forma, a empresa tranquiliza o cliente, que pode monitorar o passo a passo da devolução (Romano, 2021).

O Quadro 3 apresenta alguns exemplos de como pode ser oferecido uma boa logística reversa de pós-venda:

Quadro 3 – Ações para oferecer a LR pós-venda

Ação	Expectativa
Não cobrar a reversa ao cliente	Custos com logística reversa aumentarão ainda mais a insatisfação do cliente que não teve suas expectativas atendidas. O ônus pelo frete reverso compensará, porque a empresa passará uma imagem de responsabilidade, o que melhora os níveis de confiança dos consumidores.
Ter uma política de trocas e devoluções clara para o consumidor	Para reduzir a insegurança, deixe muito claro para o cliente como a devolução pode ser feita. Se necessário, como já mencionado, componha um passo a passo e sempre informe um contato para que ele possa esclarecer eventuais dúvidas.
Monitorar os motivos das devoluções e trocas dos seus	Melhor do que proporcionar ao cliente a segurança da logística reversa é melhorar a operação para que problemas como o ocorrido não aconteçam novamente. O monitoramento dos motivos



Ação	Expectativa
produtos	de devolução vai evidenciar o porquê das ocorrências, para que os erros possam ser eliminados.
Acompanhar a sazonalidade de aumento/redução de solicitações de reversa	Para que os problemas possam ser reduzidos, acompanhar em qual período as solicitações de devolução tendem a aumentar ou diminuir pode ser a chave para encontrar os pontos fracos da operação e assim implementar ações para melhorá-los.
Abrir espaço para o cliente dar a avaliação dele	Deixe um canal de comunicação aberto para que seu cliente possa dar a avaliação dele sobre o serviço prestado. Analise as informações e opiniões para que sua operação esteja sempre evoluindo.

Fonte: Adaptado de Romano, 2021.

Segundo Romano (2021), o *e-commerce* precisa enfrentar diversos desafios que as lojas físicas não enfrentam. A Logística Reversa é um dos maiores, pois está ligada à qualidade da experiência de compra, que influencia diretamente a imagem da empresa e as vendas. Por esse motivo, oferecer formas de manter o nível de serviço é crucial para que o cliente esteja satisfeito, mesmo em situações adversas.

TROCANDO IDEIAS

O Código do Consumidor informa que o mesmo tem direito de cancelar o contrato e receber a devolução da quantia paga caso o produto não cumpra com o que foi enunciado. Junto a ele, existe a política da Logística Reversa pós-venda, na qual o cliente, se não satisfeito, pode devolver o produto adquirido. Sendo assim, discuta com seus colegas casos vivenciados por você e sua família onde sentiu a necessidade de recorrer a este direito.

Em sua opinião, quais os meios de compra que estão mais suscetíveis a ocorrer tais falhas e necessidade de devolução? Discutam ainda se seria mais viável que alguns produtos apenas fossem, por exemplo, vendidos de maneira presencial do que online. Como exemplo, temos os casos do comércio de vestimentas e calçados que muitas vezes estão em tamanhos fora dos padrões e por isso geram a insatisfação dos clientes.

Schultz (2019) afirma que algumas empresas já estão realizando projetos e ações de Logística Reversa, seja para seus próprios produtos, seja para arrecadar matéria-prima para desenvolvimento de novo produto.

Um exemplo é a Insecta Shoes, uma empresa vegana de calçados. Além de criar seus produtos com borracha, algodão reciclado, PET e outros materiais que seriam jogados no lixo, ainda tem uma política de devolução do sapato usado. Para isso, o cliente devolve seu sapato Insecta usado, que será desmontado reciclado (ou reaproveitado), e ganha um cupom de R\$ 50,00 de desconto para a próxima compra.

Outro exemplo seria a Bridgestone, que destina seus resíduos de pneus para a aplicação diversa, inclusive como substituto da brita em obras.

Já a Natura, empresa nacional de cosméticos, criou um programa que recolhe embalagens vazias dos seus produtos, após o uso, evitando que sejam descartados na natureza.

Outro modelo de Logística Reversa é o aplicado pelas lojas de telefonia, como a Vivo, ou marcas de aparelhos smartphones, como a Apple, que recebem seu aparelho usado como parte de pagamento de um novo.

Empresas de grande renome no setor de eletroeletrônicos costumam manter, em suas lojas, pontos de coleta de lixo eletrônico. É o caso da Apple, HP, Dell, e Samsung, por exemplo.

Por fim, tem ganhado espaço o descarte de alguns eletrônicos, pilhas e lâmpadas em supermercados. Sendo assim, aos poucos, a LR vem ganhando espaço e mostrando o interesse das empresas em tomar medidas em prol do meio ambiente, atendendo às legislações vigentes e se destacando no mercado competitivo (Schultz, 2019).

FINALIZANDO

Os conceitos apresentados nesta aula são importantes para o entendimento da Logística Reversa e suas esferas de pós-venda e de pós-consumo. Aprendemos também sobre os canais reversos existentes, que seriam a LR pós-consumo, a LR pós-venda e o Reuso.

O descarte adequado de resíduos de materiais não utilizados, embalagens e produtos caracterizam um grande desafio às organizações, e



seu impacto para sobre a sociedade e meio ambiente fazem do tema um caso de extrema relevância (Cotlog, 2019).

A implantação de um sistema de Logística Reversa promove a obtenção de uma vantagem competitiva, além da possibilidade do desenvolvimento de novos produtos e redução de custos com matéria-prima. Outro aspecto muito importante que vem ganhando destaque é a satisfação dos clientes.

Na problematização apresentada no item Contextualizando, verificamos a necessidade de realizar um levantamento prévio antes de projetar um sistema de logística reversa pós-consumo. Com o conteúdo abordado, podemos afirmar a necessidade de se coletar informações como quantidade do resíduo gerada, locais de coleta, possíveis formas de aproveitamento do óleo, além de verificar a existências de boas condições de infraestrutura e oferecer a oferta de serviços incentivando a educação ambiental dos clientes. Com essa medida, a fábrica ainda passa uma boa imagem, mostrando sua preocupação ambiental, e se destaca no meio competitivo.

REFERÊNCIAS

ADMINISTRADORES DE VALOR. **As diferenças entre logística reversa pós-venda e pós-consumo.** 2021. Disponível em: <<https://administradoresdevalor.com.br/blog/406-as-diferencas-entre-logistica-reversa-pos-venda-e-pos-consumo>>. Acesso em: 23 set. 2021.

ASLOG – **Associação Brasileira de Logística.** Disponível em: <<http://www.aslog.org.br>>. Acesso em: 23 set. 2021.

BOLSONARO regulamenta lei que estabelece Política Nacional de Resíduos Sólidos. **Planalto**, 12 fev. 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2020/02/bolsonaro-regulamenta-lei-que-estabelece-politica-nacional-de-residuos-solidos>>. Acesso em: 23 set. 2021.

CETESB. **Motivadores e Objetivos da Logística Reversa.** 2021a. Disponível em: <<https://cetesb.sp.gov.br/logisticareversa/logistica-reversa/motivadores-e-objetivos-da-logistica-reversa/>>. Acesso em: 23 set. 2021.

_____. **Estratégia de implementação da Logística Reversa no Estado de São Paulo.** 2021b. Disponível em: <<https://cetesb.sp.gov.br/logisticareversa/logistica-reversa/estrategia-de-implementacao-da-logistica-reversa-no-estado-de-sao-paulo/>>. Acesso em: 23 set. 2021.

CHOPRA, S.; MEINDL, P. **Gestão da Cadeia de Suprimentos: Estratégia, Planejamento e Operação.** 4. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

COELHO, L. C. Logística reversa – muito além da reciclagem. **Logística Descomplicada**, 9 fev. 2010. Disponível em: <<https://www.logisticadescomplicada.com/logistica-reversa-muito-alem-da-reciclagem/>>. Acesso em: 23 fev. 2021.

COTLOG. **Logística reversa e seus canais de distribuição.** 27 nov. 2019. Disponível em: <<https://www.cotlog.com.br/blog/distribuicao/logistica-reversa-e-seus-canais-de-distribuicao>>. Acesso em: 23 set. 2021.

IMASUL. **Resolução traz mais detalhamento sobre sistemas de logística reversa de embalagens em geral.** 15 maio 2020. Disponível em: <<https://www.imasul.ms.gov.br/resolucao-traz-mais-detalhamento-sobre-sistemas-de-logistica-reversa-de-embalagens-em-geral/>>. Acesso em: 23 set. 2021.

MARTINS, R. S. **Gestão da logística e das redes de suprimentos.** Curitiba: InterSaberes, 2019.

MOREIRA, F. G.; BONFIM, E. A logística reversa como gestão sustentável nas organizações. **Revista Pitágoras**, v. 4, n. 4, dez./mar. 2013. Disponível em:



<<http://www.resol.com.br/textos/a-logistica-reversa-como-gestao-sustentavel-nas-organizacoes-fabiano-greter-moreira-edmar-bonfim.pdf>>. Acesso em: 23 set. 2021.

PIER. **Passo a passo para implantar logística reversa corretamente**. 11 fev. 2021. Disponível em: <<https://www.pier8.com.br/blog/passo-a-passo-para-implantar-logistica-reversa-corretamente>>. Acesso em: 23 set. 2021.

RAZZOLINI FILHO, E.; BERTÉ, R. **O reverso da Logística e as Questões Ambientais no Brasil**. Curitiba: InterSaberes, 2013.

ROBLES, L. T. **Logística reversa**: um caminho para o desenvolvimento sustentável. Curitiba: InterSaberes, 2019.

ROBLES, L. T. **Cadeias de Suprimentos**: Administração de Processos Logísticos. Curitiba: InterSaberes, 2015.

ROMANO, G. Como a logística reversa de pós-venda pode ser o diferencial na experiência de compra? **Intelipost**, 2021. Disponível em: <<https://www.intelipost.com.br/blog/logistica-reversa-de-pos-venda-como-diferencial/>>. Acesso em:

SANTOS, E. F. dos; SOUZA, M. T. S. de. Um estudo das motivações para implantação de programas de logística reversa de microcomputadores. **Revista eletrônica de Ciência Administrativa**, v. 8, n. 2, 2009. Disponível em: <<http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/recadm/article/view/569>>. Acesso em: 23 set. 2021.

SCHULTZ, F. Logística Reversa – O que é, Tipos e como aplicar na sua empresa. **Bom Controle**, 21 ago. 2019. Disponível em: <<https://blog.bomcontrole.com.br/logistica-reversa/>>. Acesso em: 23 set. 2021.

SILVEIRA, A. L.; BERTÉ, R.; PELANDA, A. M. **Gestão de resíduos sólidos**: cenários e mudanças de paradigmas. Curitiba: InterSaberes, 2018.

TAYLOR, D. A. **Logística na cadeia de suprimentos**: uma perspectiva gerencial. São Paulo: Pearson, 2005.

TRUCKPAD. **Quais são os tipos de logística reversa? Entenda o conceito**. 2021. Disponível em: <<https://www.truckpad.com.br/blog/tipos-de-logistica-reversa/>>. Acesso em: 23 set. 2021.

VITORINO, C. M. **Logística**: Bibliografia Universitária Pearson. São Paulo: Pearson-Prentice Hall, 2012.